PescaIdle — Etapa 6A

Relatório completo do piloto de especializações de vara

Exportação em PDF: 17/10/2026

> **Nota desta edição.** O texto abaixo reconstitui integralmente o relatório da entrega registrada nesta conversa em 16/10/2026. O ambiente foi reiniciado e os arquivos, logs e capturas originais não estão disponíveis nesta sessão. Os resultados descritos são os já registrados naquela execução; os testes não foram repetidos para gerar este PDF. As referências a caminhos e ao pacote descrevem a entrega anterior. As capturas não foram recriadas nem anexadas.

Etapa 6A — piloto aprovado de especializações de vara

16/10/2026, data do cliente. Implementação local sobre `2a0353ff7c1cae2dca69d08c222b0660770d4385`, que já contém o museu. Branch de trabalho: `codex/piloto-varas-aprovado`. Workspace: `/workspace/etapa6a-piloto`.

O usuário aprovou explicitamente a proposta da fase 1 com "Sim, aprovo". Foram implementados os valores e contratos aprovados, sem ajuste posterior de preços, pesos, requisitos ou custos. O snapshot anterior e os outros checkouts foram preservados. O piloto permanece em código-fonte, sem commit/push, merge, publicação ou geração/substituição de EXE/APK nesta execução.

Comportamento entregue

Em **Loja → Equipamento → Especialização**, escolher e confirmar uma opção:

Opção	Grupo favorecido na Enseada
Neutra	Distribuição anterior
Serena	`lambari`, `tilapia_do_nilo`, `pacu`, `carpa_comum`, `acara`
Seletiva	`carpa_capim`, `traira`, `jundia`

As duas especializações são gratuitas e reutilizáveis a partir da vara nível 1. Trocar é gratuito, sem consumo, manutenção ou cooldown. Compras, níveis 0–10, peças, dinheiro, cosméticos, inventários, configurações e conquistas continuam preservados. O grupo deriva das ocorrências na Enseada, categoria `peixe` e `rod_bonus=false/true` do catálogo existente, sem novos atributos biológicos.

Para os peixes elegíveis, o peso atual da ocorrência, preferência de período e bônus do nível é multiplicado por **1,25** no grupo favorecido e **0,85** no outro. A distribuição é normalizada dentro da parcela dos peixes:

`P(i)=parcela_peixes×peso_atual(i)×fator(i)/Σ(peso_atual(j)×fator(j))`.

Os fatores não são probabilidades finais. Lixo e especiais conservam suas probabilidades; fora da Enseada o efeito é neutro. Quando só um grupo está disponível, o fator comum se cancela e os valores anteriores são retornados exatamente. Na Enseada isso acontece de manhã e no período Dia. Não mudaram mapas, janelas, valores das espécies, ritmo de espera ou duração da fisgada.

O seletor mostra requisito, gratuidade, opção atual, efeito, contrapartida e momento de vigência antes de confirmar. Mostra nomes apenas das espécies já descobertas; as demais aparecem

como “◇ Não descoberta”. Aparência e efeito mecânico permanecem separados. Rodar prévias ou atualizar o diálogo não consome RNG do jogo. O painel tem rolagem e mantém Equipar/Voltar acessíveis no rodapé.

Captura, save e retorno

O schema global permanece 3, com a extensão opcional aprovada:

```
"especializacao_vara": {"version": 1, "ativa_id": "neutra"}
```

Perfis antigos sem o campo começam neutros, de forma idempotente, sem cobrança, recompensa ou herança da seleção de outro perfil. IDs desconhecidos e campos extras são preservados. Referência indisponível ou requisito não atendido tem efeito neutro até o jogador escolher explicitamente outra opção. Dados malformados ou versão futura impedem load/save com erro visível e original preservado. Os métodos de lock, escrita atômica, backup e recuperação por consentimento do SaveStore permanecem intactos.

Ao começar uma fisgada, o contexto congela o ID efetivamente aplicado e a versão da regra, junto com resultado, equipamento, ganho e ID de evento existentes. Trocar durante a fisgada não altera esse snapshot, não rerrola, não antecipa conclusão e não duplica pagamento. Fisgadas antigas sem o campo ou com ID opaco mantêm o resultado já gravado. Capturas históricas não recebem equipamento.

A ordem da troca é: **processar o tempo decorrido com a escolha anterior → confirmar as transações existentes → persistir a nova escolha para a próxima fisgada**. Repetir a seleção atual não gera nova transação de equipamento. Falha de escrita conserva o estado durável anterior e usa a pausa/erro existente.

Ao reabrir ou retomar, o replay é processado com a escolha salva na saída e a captura pendente congelada; só depois o menu permite trocar. As primeiras quatro horas, descarte do excesso, watermark, pausa intencional e expedição substitutiva foram preservados. Não há trocas inventadas durante a ausência.

Validação da base final

Ambiente da execução documentada: Linux, Python 3.12.14, PySide6/Qt 6.11.2 e dependências existentes. Foram usados perfis sintéticos, overrides estabelecidos antes das importações e saídas exclusivas em `/workspace/etapa6a-piloto-qa`. Nenhum save pessoal foi lido, copiado, migrado ou alterado. Não foram instalados SDKs ou dependências.

Execução final	Resultado
Auditoria existente	11 testes aprovados
Museu existente	11 testes aprovados, incluindo vazio/1/3, persistência, erro, pausa/expedição, RNG e 50 aberturas
Piloto (`validate_rods.py`)	16 testes aprovados
Matriz existente da expansão	5.920 verificações aprovadas
Cosméticos existentes	1.359 verificações aprovadas
Balanceamento existente	168 pools e sete inícios ×30 sementes aprovados
Prévia mobile desktop	17 verificações aprovadas, incluindo o novo seletor
Visuais adicionais	Três testes por execução, em desktop 125%, toque 100% e toque 125%, todos aprovados
Comparação da neutra pré/pós	1.050 pares exatamente iguais após excluir somente os novos metadados da vara
Comparações das quatro variantes	840 progressões +3.360 perfis fixos concluídos

Os testes novos cobrem os 11 níveis e os pools de todos os mapas/períodos, normalização, pesos finitos/positivos, chances de lixo/especiais, rotas para as 88 espécies, grupos e fórmula aprovados, requisito, escolha gratuita com saldo zero, repetição e IDs inválidos. Cobrem também migrações

v1/v2/v3, defaults de outro perfil, IDs desconhecidos, versões futuras, falha de escrita, backup e recuperação, troca durante espera/fisgada, viagem, save/reopen e pagamento único.

Offline: 27 combinações de opção/semente/duração (1 h, 4 h, 8 h), comparadas com contínuo e retornos horários, além de pausa, expedição e suspensão/retomada. Dinheiro, inventários, RNG e resultados pendentes são comparados exatamente; somente resíduo e timestamp derivado do retorno parcelado usam as tolerâncias herdadas e explícitas de 1 µs/100 µs. Em 8 h, um retorno conta 4 h; retornos horários continuam seguindo o contrato existente. A troca após retorno não muda o relatório ou as recompensas daquela ausência.

UI: teclado (seleção e confirmação), eventos Qt de toque, tamanhos 320×568, 512×288, 360×800, 800×360 e 620×680, escalas Qt 100%/125%, requisitos bloqueados, 20 reaberturas consecutivas e destruição de diálogos/timers. O museu continua com rolagem para os controles inferiores; não foi redesenhado.

As primeiras rodadas detectaram altura de botão abaixo do requisito e descarte diferido acumulado no harness Qt; ambos foram corrigidos e a suíte final foi repetida sem remover asserções. Avisos do backend offscreen e, em algumas capturas, do cache de fontes estão nos logs. Nenhuma falha final permaneceu na execução documentada.

Comparações reproduzíveis

Quatro variantes, sempre com sementes **0–29**, sete horários de início em 15/10/2026, offset fixo zero e horizonte de quatro horas: snapshot com museu neutro, piloto neutro, Serena e Seletiva. O engine real foi importado em processos separados; não houve substituição de funções de produção por simuladores.

Cada variante executou 210 progressões e 840 perfis fixos, na Enseada. Os perfis fixos usam níveis de vara/barco 0, 1, 3 e 10, sem compras; especializações no nível 0 permanecem neutras por requisito. A progressão compra peças imediatamente, alternando níveis completos de vara/barco, equipa a escolha uma vez ao atingir vara 1, e não viaja, compra cosméticos ou paga conquistas. Essa é a política sintética herdada da referência, não uma previsão de decisões humanas.

A neutra coincidiu exatamente em renda, capturas, diversidade, marcos e hashes da sequência completa de eventos e estado final. A projeção da comparação retira somente a extensão opcional nova e seu campo no contexto pendente/evento; nenhuma tolerância financeira, de RNG ou temporal foi aplicada nesses 1.050 pares.

Exemplo de **quatro horas reais do engine**, início Noite, vara/barco 3 fixos:

Opção	Moedas mín.	p10	Mediana	p90	Máx.
Neutra	15.449,44	16.219,68	16.824,96	17.922,24	18.097,76
Serena	12.482,56	13.272,32	13.760,08	14.770,40	14.943,20
Seletiva	19.311,36	20.096,48	20.589,28	21.343,20	21.890,56

Nesse cenário, as medianas de capturas do grupo Serena foram 840,5 / 924,5 / 744,0 para neutra/Serena/Seletiva; as do grupo Seletiva, 326,5 / 243,5 / 424,0. As três variantes tiveram mediana de 1.170 capturas e cinco espécies disponíveis descobertas. Espécies capturadas e renda diferem conforme a mecânica aprovada. Não se exigiu identidade de capturas entre especializações diferentes.

Ao meio-dia, nível 3 fixo, as medianas de quatro horas foram 10.007,92 / 9.039,60 / 11.407,68 moedas; de manhã, 6.526,88 nas três variantes, pois a distribuição é idêntica nessa janela. Mediana, dispersão, p90 e extremos de todos os cenários, com renda, capturas, diversidade, grupos e marcos, constaram nos JSONs brutos.

Marco barco 10 na política de progressão; **medianas somente dos concluídos**:

Início	Neutra: alcançaram; mediana min	Serena	Seletiva
Amanhecer	0/30; censurados	0/30; censurados	14/30; 232,65; 16 censurados
Manhã	0/30; censurados	0/30; censurados	0/30; censurados
Dia	0/30; censurados	0/30; censurados	0/30; censurados
Meio-dia	24/30; 231,62; 6 censurados	0/30; censurados	30/30; 204,45
Tarde	30/30; 225,98	0/30; censurados	30/30; 199,40
Anoitecer	30/30; 193,71	30/30; 220,37	30/30; 166,09
Noite	30/30; 132,80	30/30; 160,76	30/30; 111,26

Para o início Noite, p90/pior concluído desse marco são 138,21/143,81 min na neutra, 169,50/171,45 na Serena e 116,00/119,28 na Seletiva. Marcos fora da janela são censurados; não contam como sucesso nem recebem tempo zero.

A diferença manhã/noite já existia na base e foi reproduzida. A Seletiva melhora renda nessas janelas, mas reduz as probabilidades de cada alvo Serena. Serena atende seu grupo de coleção, com a contrapartida de renda/avanço observada. Neutra mantém o equilíbrio e, por exemplo, tem maior uniformidade do pool noturno no nível 10 que ambas. Nenhuma opção favorece todos os alvos. Não se promete duração global da coleção nem semanas de progressão; nenhuma tabela global ou preço foi alterado para compensar horários.

Arquivos, reprodução e evidências

Produção nova: `pesca_varas.py`, `pesca_varas_ui.py`. Integrações: `pesca_pescaria.py`, `pesca_save.py`, `pesca_idle.py`. Testes/comparação: `tools/validate_rods.py`, `tools/compare_rods.py`, inclusão na suíte `tools/validate_game.py` e prévia `tools/validate_mobile.py`. Documentação: README, contrato de save e este relatório. Assets, catálogo, fórmulas de níveis/preços, museu, engine offline, plataformas e binários foram comparados ao manifesto preservado e permaneceram inalterados.

Com o ambiente Python/PySide6 existente e perfis temporários das ferramentas:

```
python tools/validate_game.py
python tools/validate_mobile.py
QT_SCALE_FACTOR=1.25 python tools/validate_rods.py --visual-only
PESCA_IDLE_MOBILE=1 python tools/validate_rods.py --visual-only
PESCA_IDLE_MOBILE=1 QT_SCALE_FACTOR=1.25 python tools/validate_rods.py --visual-only
python tools/compare_rods.py --baseline /workspace/etapa6a-2a0353f/reconstruido --output
↪  /workspace/etapa6a-piloto-qa/comparison
```

Os comandos efetivamente executados, ambiente e durações foram registrados em `executions.json`; o runner entregue registrou os caminhos das dependências existentes. Logs/JSONs, capturas do seletor antes/depois da confirmação, museu preservado, manifesto, patch com arquivos novos e instruções de reconstrução integraram o pacote de revisão. As imagens PNG da entrega eram **quadros estáticos reais** dos widgets Qt. A captura com fisgada neutra demonstrou que equipar Seletiva preservava o contexto já congelado. **Esses arquivos visuais não estão disponíveis para inclusão nesta edição em PDF.**

Limites: Linux offscreen e eventos Qt sintéticos; Windows nativo, EXE, APK, emulador e telefone físico não foram testados naquela execução. Escala Qt não certifica troca física entre monitores. Não houve teste prolongado de bateria ou falha física de disco. O seletor e a transação foram testados no código-fonte; os executáveis preservados continuaram anteriores a este piloto.

Não restaram falhas conhecidas nos contratos exercitados naquela entrega. O próximo passo possível era uma revisão manual isolada deste piloto; publicação, binários, barcos, iscas, clima e novos incrementos continuaram fora da entrega.

Apêndice — integridade e disponibilidade dos artefatos

Os identificadores abaixo foram registrados na conversa durante a entrega original. São referências históricas; os arquivos originais não foram recuperados nem verificados novamente nesta exportação.

Pacote final de revisão

- Arquivo: `etapa6a-piloto-revisao.zip`.
- Tamanho registrado: 8.706.859 bytes; 165 arquivos.
- SHA256: `33192432249dd2a35b2bc72e83c313457d70481b34f8bba77f4124885111cd4a`.
- Verificações registradas: integridade do ZIP e reconstrução do patch aprovadas.
- Conteúdo registrado: 7 arquivos rastreados modificados e 5 arquivos novos, relatório, proposta aprovada, manifesto, patch, comandos, logs, JSONs e capturas.

Snapshot com museu anterior ao piloto

- Arquivo: `snapshot-museu-2a0353f.tar.gz`.
- Tamanho registrado: 114.487.095 bytes; 390 arquivos do projeto.
- SHA256: `34994492c909ea7a29a00e9cc1f0c8a11217bf5a004c15bca024e8c5783b4986`.
- A verificação final da implementação registrou o snapshot intacto, os checkouts anteriores limpos e 395 arquivos na fonte final.

Inventário das alterações do piloto

Arquivos rastreados modificados:

1. `README.md`
2. `docs/MIGRACAO_SAVE.md`
3. `pesca_idle.py`
4. `pesca_pescaria.py`
5. `pesca_save.py`
6. `tools/validate_game.py`
7. `tools/validate_mobile.py`

Arquivos novos:

1. `docs/PILOTO_VARAS.md`
2. `pesca_varas.py`
3. `pesca_varas_ui.py`
4. `tools/compare_rods.py`
5. `tools/validate_rods.py`

Esta edição contém o relatório textual completo e os identificadores registrados. Não substitui os arquivos brutos, o código, o patch ou as capturas originais.